



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**Herramienta de gestión de
calendario EPS
Documentación Técnica**



Presentado por Rebeca Cuesta Estépar
en Universidad de Burgos — 6 de mayo
de 2026

Tutores: Álvar Arnaiz González, Ana Serrano
Mamolar

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	iv
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	2
A.3. Estudio de viabilidad	27
Apéndice B Especificación de Requisitos	29
B.1. Introducción	29
B.2. Objetivos generales	29
B.3. Catálogo de requisitos	29
B.4. Especificación de requisitos	35
B.5. Especificación de casos de uso	35
Apéndice C Especificación de diseño	61
C.1. Introducción	61
C.2. Diseño de datos	61
C.3. Diseño arquitectónico	64
C.4. Diseño procedimental	64
Apéndice D Documentación técnica de programación	65
D.1. Introducción	65
D.2. Estructura de directorios	65

D.3. Manual del programador	65
D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	65
D.5. Pruebas del sistema	65
Apéndice E Documentación de usuario	67
E.1. Introducción	67
E.2. Requisitos de usuarios	67
E.3. Instalación	67
E.4. Manual del usuario	67
Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular	69
F.1. Introducción	69
Bibliografía	71

Índice de figuras

A.1. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 1	4
A.2. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 2	5
A.3. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 3	6
A.4. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 4	7
A.5. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 5	8
A.6. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 6	9
A.7. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 7	10
A.8. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 8	11
A.9. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 9	12
A.10. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 10	14
A.11. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 11	15
A.12. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 12	16
A.13. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 13	17
A.14. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 14	19
A.15. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 15	20
A.16. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 16	21
A.17. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 17	22
A.18. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 18	23
A.19. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 19	25
A.20. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 20	26
 B.1. Diagrama general de casos de uso	 36
 C.1. Diagrama entidad-relación	 62
C.2. Modelo relacional	63

Índice de tablas

B.1. CU-1 Nombre del caso de uso.	37
B.2. CU-1 Inicio de sesión	39
B.3. CU-2 Gestionar usuarios	40
B.4. CU-3 Asignar roles	41
B.5. CU-4 Generar informes	42
B.6. CU-5 Consultar reservas puntuales	43
B.7. CU-6 Generar informes	44
B.8. CU-7 Consultar horario de grado	45
B.9. CU-8 Consultar calendario de exámenes	46
B.10.CU-9 Consultar calendario académico	47
B.11.CU-10 Cargar horario	48
B.12.CU-11 Gestión de reservas periódicas	49
B.13.CU-12 Cargar calendario exámenes	50
B.14.CU-13 Calcular rotación de exámenes	51
B.15.CU-14 Modificar fecha de examen	52
B.16.CU-15 Cargar calendario académico	53
B.17.CU-16 Modificar día	54
B.18.CU-17 Crear reserva puntual	55
B.19.CU-18 Revisar solicitudes de reserva	56
B.20.CU-19 Modificar campo solicitud	57
B.21.CU-20 Aprobar rechazar reserva puntual	58
B.22.CU-21 Gestión de reservas puntuales	59
B.23.CU-22 Gestión solicitud de reservas	60

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

En este apéndice se presenta el Plan de Proyecto Software cuya finalidad es recoger los aspectos relacionados con la organización, la planificación y la viabilidad del proyecto, dando una visión global de cómo se ha estructurado su desarrollo y de los recursos necesarios para poder haberlo llevado a cabo.

En primer lugar, se va a encontrar la planificación temporal del proyecto, en la que se describe la distribución del proyecto durante su duración mediante una organización por *sprints*, siguiendo la metodología ágil *Scrum*. Esta planificación va a permitir identificar las distintas fases de desarrollo que tiene el proyecto, los objetivos que se han planteado durante cada etapa y la evolución del trabajo de forma ordenada.

En segundo lugar, se encuentra el estudio de viabilidad, cuyo objetivo es analizar si la realización del proyecto resulta asumible desde diferentes perspectivas. Para ello, se aborda por un lado la viabilidad económica, en la que se estiman los costes relacionado al desarrollo, y, por otro, la viabilidad legal, donde se consideran aspectos normativos y legales que pueden afectar al proyecto, como el uso de herramientas o licencias, o la protección de datos.

Todo este apéndice trata de justificar tanto que el proyecto ha sido planificado de manera adecuada, como que también resulta viable desde el punto de vista de la organización, económico y global.

A.2. Planificación temporal

Para organizar el desarrollo del proyecto a lo largo de este se ha optado por utilizar una metodología ágil, más concretamente *Scrum*. Se ha elegido esta metodología debido a que permite estructurar el trabajo de una forma iterativa e incremental, de forma que facilita la adaptación ante los posibles cambios que puedan sufrir los requisitos, la detección temprana de errores y el seguimiento de manera continua del proyecto.

Por otro lado, tendríamos la posibilidad de haber elegido una metodología tradicional, donde todas las fases quedan definidas desde el inicio de manera rígida. Mientras que *Scrum* divide el desarrollo en ciclos cortos de tiempo denominados *sprints*. Donde cada sprint tiene una duración determinada y en el que se comienza estableciendo los objetivos y tareas concretas que deben completarse en ese periodo de tiempo. Lo que permite avanzar de forma progresiva, revisando al final de cada iteración los resultados obtenidos durante el *sprint* y reajustando la planificación en el caso de que fuera necesario.

El uso de *Scrum* en este proyecto resultaba el más adecuado ya que permite descomponer el proyecto en partes más pequeñas y manejables, lo que favorece una mejor organización del tiempo y un control más preciso del avance. Además, facilita priorizar las funcionalidades más importantes y centrarse en entregar valor en cada etapa.

Planificación por Sprints

La planificación temporal del proyecto se ha estructurado en varios sprints, es decir, periodos de trabajo de una duración limitada en los que se desarrollan un conjunto de objetivos o tareas específicas.

En cada uno de estos sprints se especifica la fecha de inicio y de fin, la duración, luego se establecen los objetivos o tareas que se deben tratar de conseguir, la revisión del sprint que va a determinar cómo ha ido y si han faltado cosas o qué problemas ha habido, y un gráfico con los commits que se han realizado al repositorio durante este periodo de tiempo. En alguna ocasión concreta se encuentra también un apartado de observaciones.

Este enfoque como se ha mencionado, permite dividir el proyecto en iteraciones sucesivas, de forma que al finalizar cada *sprint* se obtiene un resultado parcial que contribuye al producto final. Y permite evaluar el estado del proyecto de forma periódica, identificando posibles problemas y

desviaciones y reorganizando las tareas en función de las necesidades que se van detectando durante el desarrollo.

Sprint 1 (08/09/2025-29/09/2025)

Duración: 3 semanas

■ **Objetivos**

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Crear repositorio.
2. Comenzar a realizar la base de datos.
3. Descargar los programas necesarios para la documentación del proyecto en $\text{\LaTeX}$.
4. Investigar y revisar apuntes sobre la metodología *Scrum*.
5. Investigar y revisar apuntes relacionado a los casos de uso.

■ **Observaciones**

El comienzo de la base de datos se realizó desde un boceto de diagrama entidad-relación realizado durante la reunión.

■ **Revisión del Sprint**

Se lograron realizar todos los objetivos propuestos en la reunión de planificación, aunque queda profundizar más sobre la recopilación de información respecto al funcionamiento de los casos de uso.

■ **Gráfico**

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.1](#)

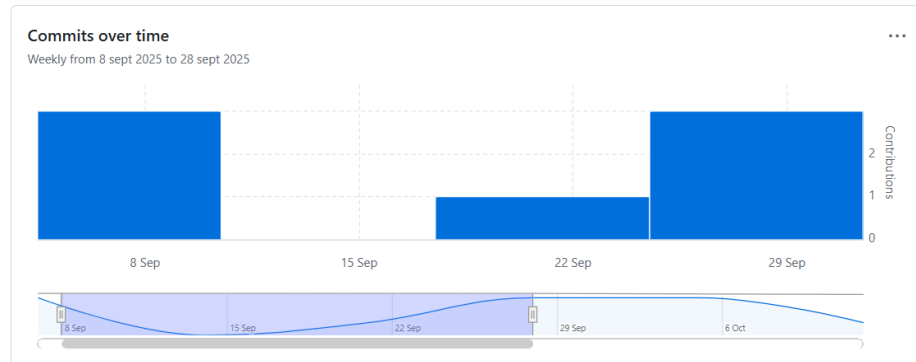


Figura A.1: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 1

Sprint 2 (30/09/2025-06/10/2025)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Realizar el *.gitignore*
2. Subir la plantilla de $\text{\LaTeX}$ al repositorio
3. Diseñar el diagrama entidad-relación
4. Realizar el modelo relacional
5. Comenzar con el listado de casos de uso

■ Revisión del Sprint

En este sprint, se han conseguido todos los objetivos propuesto al comienzo del mismo durante la reunión de planificación, aunque hay que realizar mejoras con el listado de casos de uso de la aplicación.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.2](#)

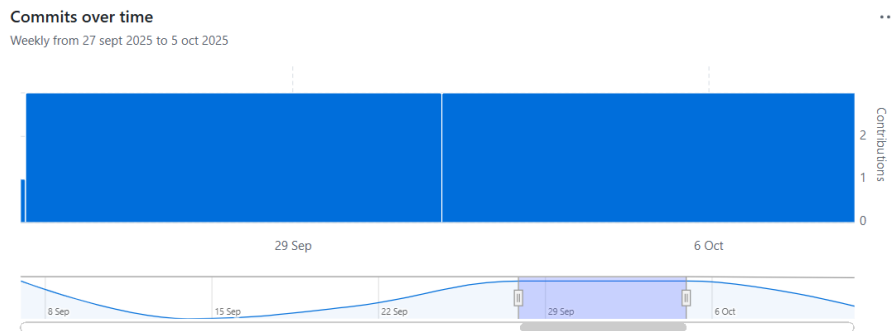


Figura A.2: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 2

Sprint 3 (07/10/2025-13/10/2025)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Definir lenguajes de programación y framework para el proyecto
2. Definir arquitectura
3. Documentar los tres primeros sprints
4. Definir casos de uso a alto nivel
5. Definir y extender un caso de uso

■ Revisión del Sprint

Tras la reunión de revisión del sprint se ha determinado que se han superado todos los objetivos que se propusieron en la planificación. El lenguaje propuesto para el backend ha sido Python, y el framework Django. Esta propuesta ha sido aceptada por los tutores.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.3](#)

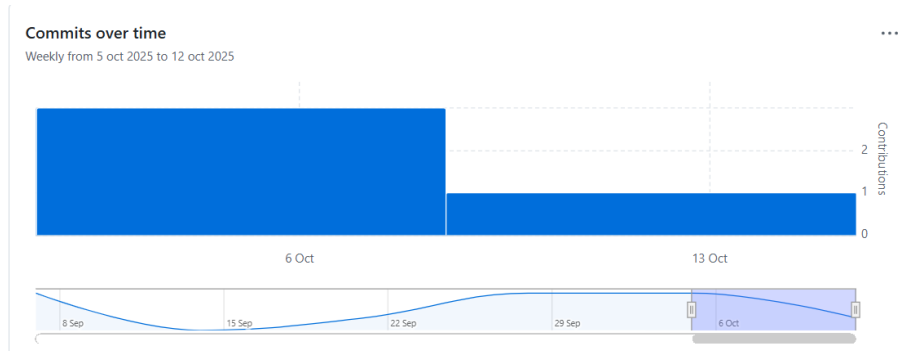


Figura A.3: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 3

Sprint 4 (14/10/2025-28/10/2025)

Duración: 2 semanas

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Documentar lista de requisitos
2. Comenzar a documentar casos de uso
3. Investigar funcionamiento framework Django

■ Revisión del Sprint

En la revisión del sprint se ha analizado todo bien y falta analizar más en los casos de uso ya que faltan algunos, y profundizar más en Django REST Framework.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.4](#)

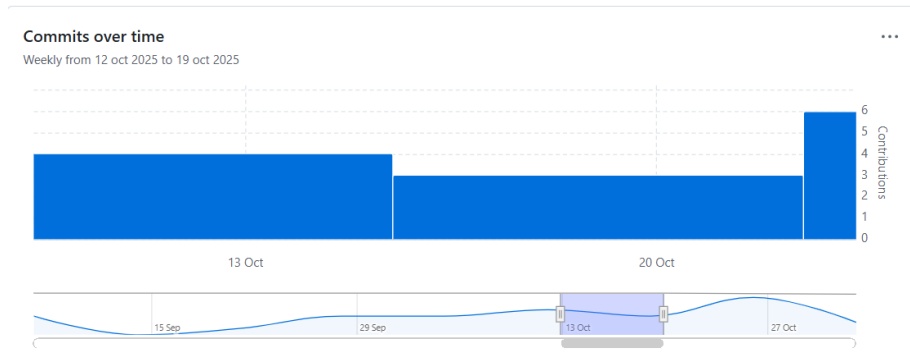


Figura A.4: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 4

Sprint 5 (28/10/2025-4/11/2025)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Añadir más casos de uso, ver cuáles faltan
2. Hacer diagrama de casos de uso
3. Investigar funcionamiento Django REST Framework

■ Revisión del Sprint

En la reunión de revisión del sprint, se ha visto un fallo en el diagrama de casos de uso, y en cuanto a ellos se ha decidido realizar agrupaciones en alguno de ellos para definirlos como uno solo. Y se ha realizado bien el trabajo del funcionamiento del Django REST Framework.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.5](#)

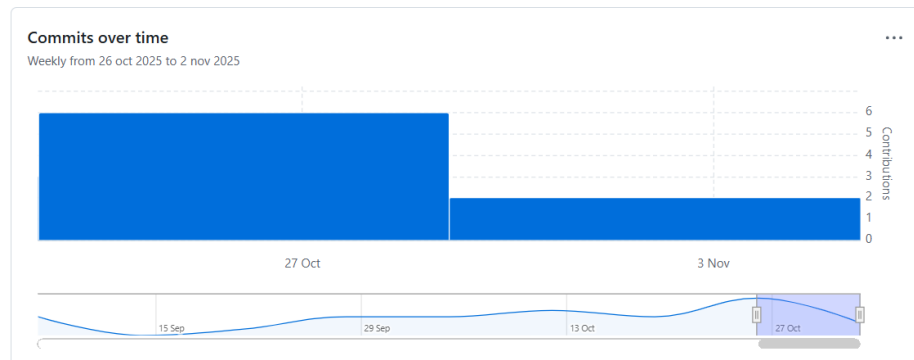


Figura A.5: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 5

Sprint 6 (4/11/2025-11/11/2025)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Corregir diagrama de casos de uso
2. Realizar tablas de casos de uso
3. Configurar el entorno
4. Realizar una pantalla sencilla

■ Revisión del Sprint

En esta revisión se ha determinado que se ha configurado el entorno correctamente (backend) y que se han corregido correctamente las propuestas de la revisión del sprint anterior sobre el diagrama de casos de uso, aunque se ha propuesto una mejora más. También se ha recomendado por parte de los tutores especificar más las tareas de los sprints, es decir, en vez de poner documentar casos de uso ya que es muy general ya abarca todos, para que de tiempo a hacerlo en un sprint especificar hacer casos de uso de inicio de sesión, las consultas y generación de informes, y así, ya que no he terminado de documentar todos los casos de uso por falta de tiempo y por dudas de alguno de

ellos. Tampoco se ha realizado la pantalla sencilla ya que para poder hacer la pantalla especificada requería realizar cambios en la base de datos que quise consultar con los tutores antes.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura A.6

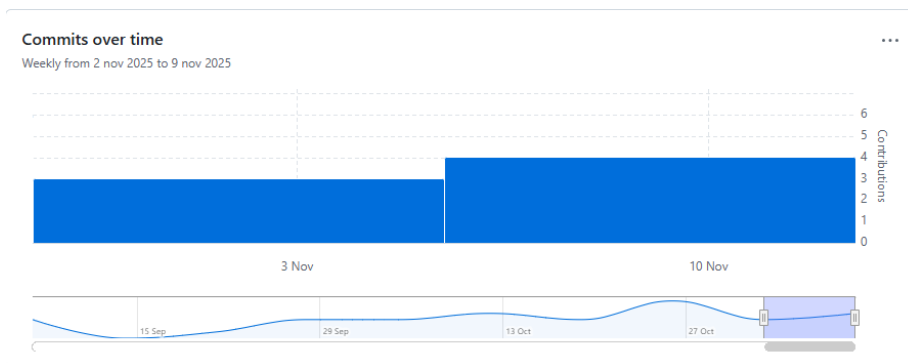


Figura A.6: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 6

Sprint 7 (11/11/2025-18/11/2025)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Terminar de documentar los casos de uso que quedan
2. Hacer algún diseño de pantalla con Pencil (menú y solicitud de reserva)
3. Investigar el funcionamiento de Django REST Framework con React
4. Hacer pantalla solicitud de reserva puntual

■ Revisión del Sprint

En la revisión del sprint se han definido un par de casos de uso más que faltaban para el funcionamiento de la aplicación, y también se ha propuesto que tras la realización de la pantalla sencilla comprobar que funciona metiendo datos de prueba, lo que realizaré en el siguiente sprint.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.7](#)

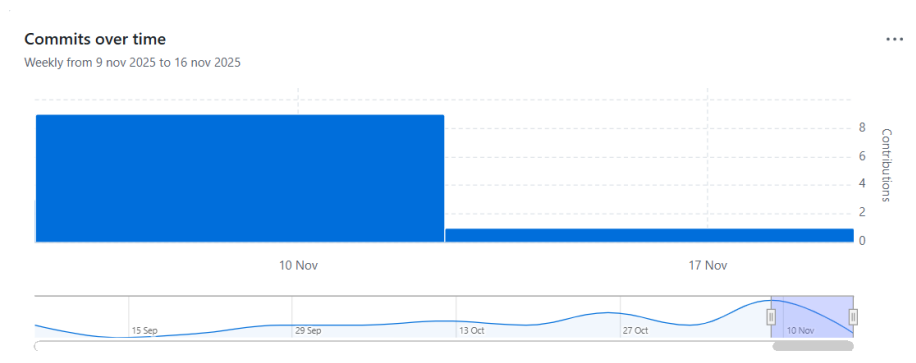


Figura A.7: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 7

Sprint 8 (18/11/2025-02/12/2025)

Duración: 2 semanas

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Crear datos de prueba
2. Comprobar conexión del frontend con el backend y si la reserva se guarda correctamente
3. Investigar sobre bibliotecas de calendarios

4. Hacer pantalla inicial de la definición del calendario

■ **Revisión del Sprint**

Durante la reunión de revisión de este sprint se ha visto que va a ser necesario añadir campos que describan mejor las características del aula que se va a necesitar para poder hacer un filtrado de los aulas disponibles para la reserva, también se ha recomendado mirar frameworks para mejorar la interfaz gráfica ya que de momento se encuentra muy básica. Y por último, se ha recomendado cambiar el método para poblar la base de datos, con un Excel. Y seguir investigando un poco más sobre las bibliotecas de calendario.

■ **Gráfico**

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.8](#)

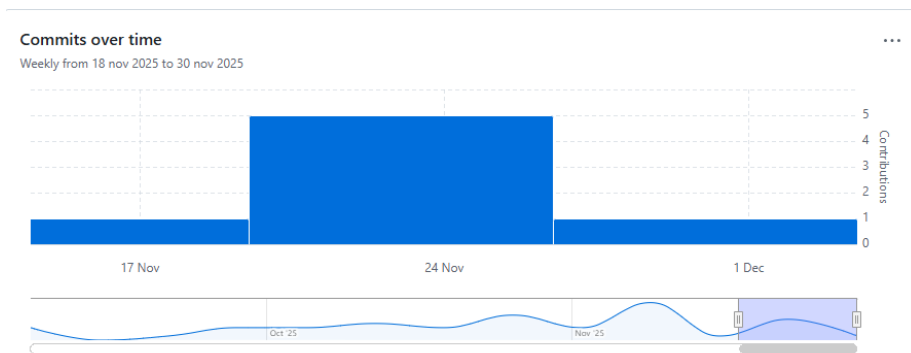


Figura A.8: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 8

Sprint 9 (19/12/2025-12/01/2026)

Duración: 2 semanas

■ **Objetivos**

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Realizar la página de consulta de reservas (peticiones y activas)
2. Añadir campos en la solicitud de reservas
3. Investigar sobre Tailwind y Bootstrap
4. Comenzar a realizar el script que comunique en ambas direcciones la base de datos con el Excel
5. Comenzar a comentar las técnicas y herramientas en la memoria (Django y React)
6. Elegido el framework de CSS comenzar a mejorar la estética de las pantallas

■ Revisión del Sprint

Durante la reunión de este sprint se han visto todas las dudas surgidas durante la creación de la pantalla de solicitudes pendientes principalmente, y las dudas que han ido surgiendo con el resto de tareas también. Se ha determinado que el resto de tareas estaban bien realizadas, salvo la documentación que tengo que realizar más.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.9](#)

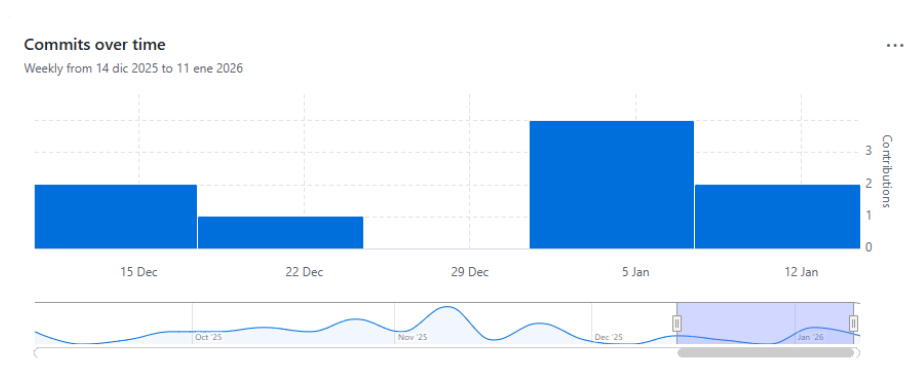


Figura A.9: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 9

Sprint 10 (12/01/2026-23/01/2026)

Duración: 2 semanas

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Corregir las dudas resueltas durante la revisión del sprint anterior
2. Investigar para hacer plantillas con jinja
3. Configurar la página de solicitud como plantilla para la de editar también
4. Añadir en la página de solicitudes pendientes, que permita el filtrado y la selección de varias reservas, y una ventana de confirmación cuando se generan de forma periódica.
5. Seguir documentando las técnicas y herramientas en la memoria (Tailwind y bases de datos)

■ Revisión del Sprint

Durante la reunión de este sprint, se ha determinado que los avances realizados a lo largo del sprint están bien, pero falta realizar más documentación. Finalmente no pude realizar la documentación de la memoria prevista por falta de tiempo para ello, pero se hará para el siguiente sprint.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.10](#)

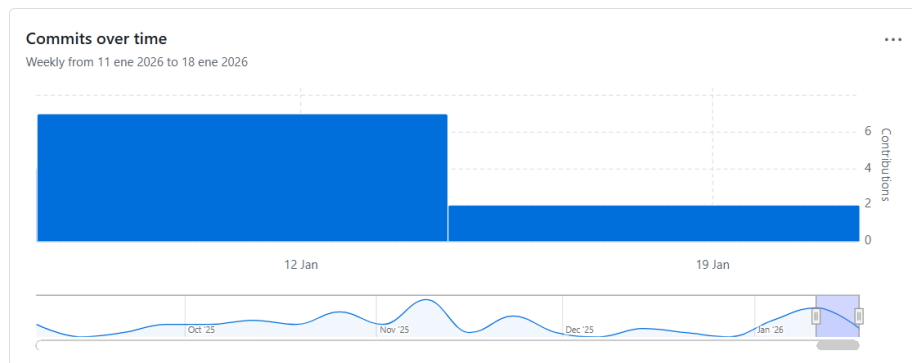


Figura A.10: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 10

Sprint 11 (23/01/2026-11/02/2026)

Duración: 2 semanas y media

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Buscar templates para React
2. Corrección de que aparezcan solicitudes solamente desde el día de hoy en adelante
3. Mirar bien bibliotecas de calendario y decidir
4. Empezar a ver cómo hacer pantallas con las bibliotecas de calendarios.
5. Corregir base de datos con los cambios.
6. Mirar login pasarela con la universidad
7. Hacer documentación memoria (Tailwind, Gestión de la Base de Datos y biblioteca de calendarios escogida).

■ Revisión del Sprint

Durante este sprint se han realizado todos los objetivos propuestos salvo el de corregir la base de datos, por una duda que surgió al respecto que se ha comentado durante esta reunión, y la de mirar el login con

las pasarela con la universidad, ya que al final no se va a poder realizar de esa forma, y estamos esperando a que desde arriba nos den una respuesta a la propuesta mandada. Comentar que finalmente no se ha utilizado una biblioteca para hacer templates con react, sino que se han dividido las páginas en componentes que se van juntando en contenedores para evitar la duplicidad del código.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.11](#)

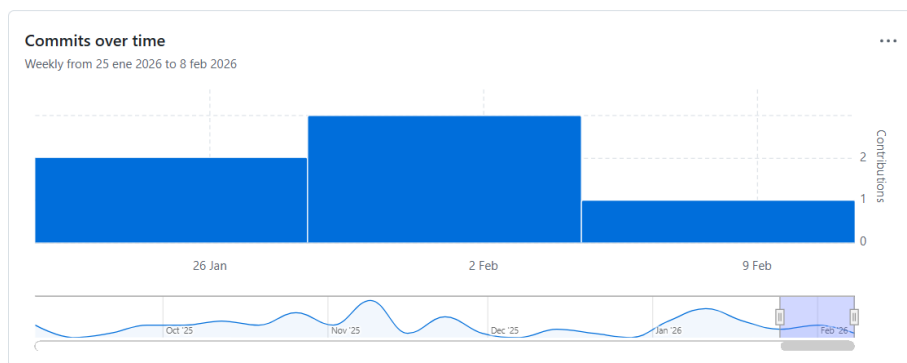


Figura A.11: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 11

Sprint 12 (11/02/2026-18/02/2026)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Seguir documentando, Técnicas y herramientas la biblioteca de calendarios, y comenzar a mirar los trabajos relacionados.
2. Realizar el menú de la forma propuesta, y hacer la página de selección de uno o varios aulas.

3. Modificar la base de datos
4. Descargar biblioteca de calendarios y empezar a realizar la pantalla de la ocupación por aula.

■ Revisión del Sprint

Durante la revisión de este sprint, se ha visto los avances relacionados con la documentación, que finalmente fueron los puntos 1 y 2 de la memoria, en vez de las técnicas y trabajos relacionados. El resto está todo realizado, a falta de conseguir conectar de manera correcta en la ventana de ocupación de aulas, el backend con el frontend para que muestre las reservas.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.12](#)

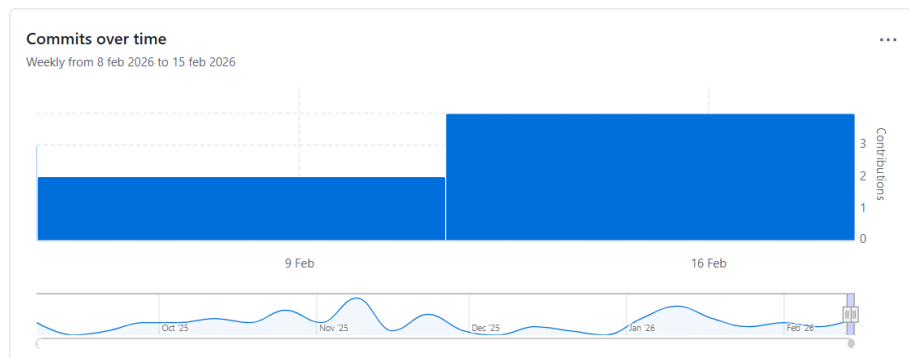


Figura A.12: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 12

Sprint 13 (18/02/2026-25/02/2026)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Seguir documentando, Técnicas y herramientas, la biblioteca de calendarios, y comenzar a mirar los trabajos relacionados.
2. Conectar aulas y modificar ventana para que se vean las reservas de todas las aulas seleccionadas
3. Modificar menú, eliminar opciones para flujo más sencillo
4. Juntar las solicitudes pendientes y todas las reservas en una sola página.

■ Revisión del Sprint

Durante la reunión del sprint se ha determinado un cambio respecto a la manera de calcular el color del aula en la página de ocupación con el calendario para que siempre tenga el mismo color, lo que deriva una modificación en la base de datos. Se han cumplido los objetivos de manera correcta, aunque hay que realizar algo más de documentación.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.13](#)

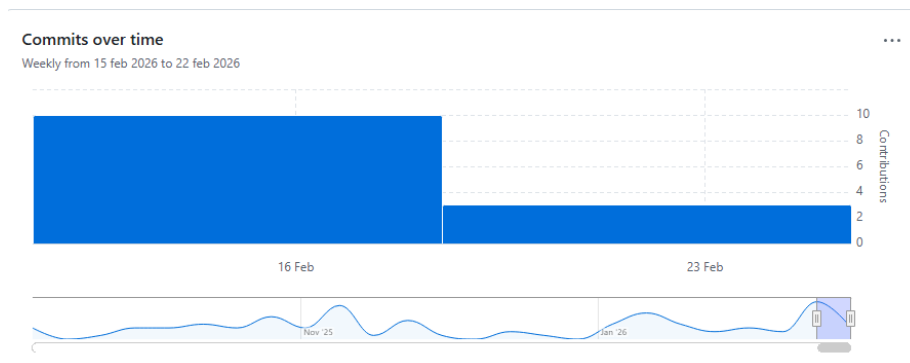


Figura A.13: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 13

Sprint 14 (25/02/2026-04/03/2026)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Comenzar a documentar el apartado de trabajos relacionados, y el de conceptos teóricos.
2. Añadir el id como atributo en la tabla Aula y modificar forma de calcular el color del aula.
3. Modificar la ventana de gestión de reservas, haciendo los filtros visibles y que por defecto al cargar la página se establezca el rango de fecha desde la fecha actual de cuando se carga.
4. Cambiar de color los submenús para que se vea mejor la diferencia.
5. En la página de la ocupación realizada con el calendario, que pulsando un día te cambie a la vista de día del mismo.
6. Mirar funcionamiento y comenzar a trastear con openpyxl para pasar los datos del excel de horarios a la base de datos.

■ Revisión del Sprint

Durante este sprint se ha dispuesto de menos tiempo, con lo que hay tareas que no se han terminado de completar, que en este caso son la documentación, faltan de cargar los cambios en la base de datos, y se ha investigado el funcionamiento de openpyxl, falta trastear tanto con ello como con el analizador léxico, con lo que estas tareas o la parte de ellas que queda pasan al siguiente sprint. Respecto a las modificaciones realizadas en el menú se ha propuesto que el cambio de color de los submenús sea más notable y se ha propuesto una mejora de que se cierren el resto de submenús al abrir uno nuevo de forma que no queden abiertas muchas pestañas a la vez para que se más limpio y claro.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.14](#)

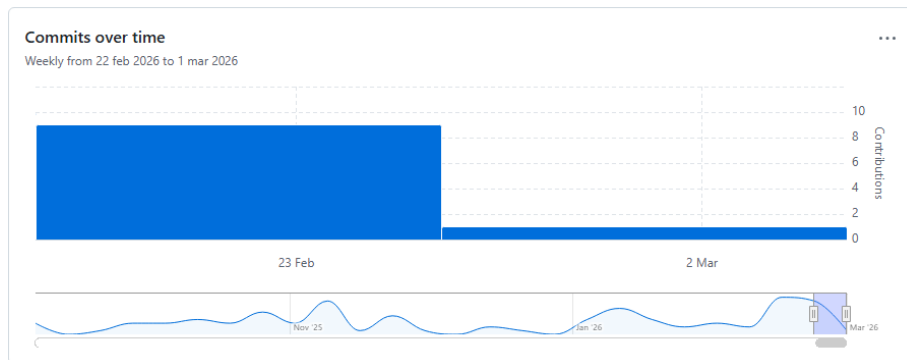


Figura A.14: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 14

Sprint 15 (04/03/2026-11/03/2026)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Comenzar a documentar el apartado de trabajos relacionados, y el de conceptos teóricos.
2. Cargar cambios en la base de datos y modificar forma de calcular el color del aula.
3. Hacer modificaciones nuevas relativas al menú.
4. Comenzar a trabajar y a trastear tanto como con `openpyxl` como con un analizador léxico de python.

■ Revisión del Sprint

Durante la reunión de este sprint, ya se ha determinado el correcto funcionamiento del menú, y de los colores de los aulas al ver la ocupación. Además, se ha visto como se ha trastearado y trabajado en un *notebook* con `openpyxl` y un analizador léxico de python. Por último, se han propuesto un par de cambios en la ventana de solicitar reserva, de añadir el nombre y apellidos del responsable si este no existe en base de datos, y hacer una paginador en la de gestión de reservas.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.15](#)

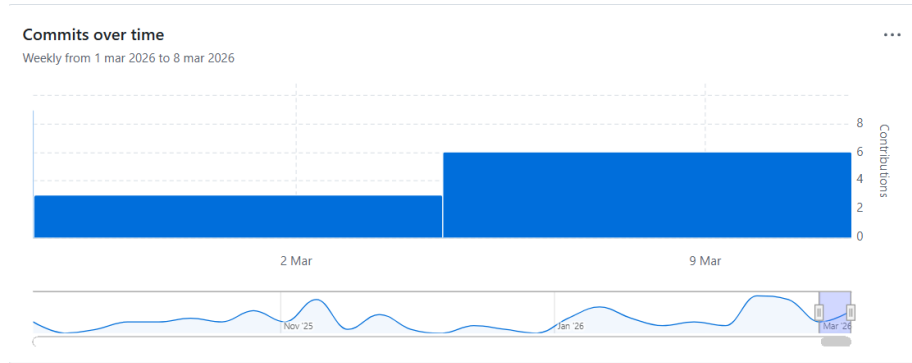


Figura A.15: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 15

Sprint 16 (11/03/2026-25/03/2026)

Duración: 2 semanas

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Comenzar con la extracción de datos de los horarios.
2. Hacer modal en Solicitar reserva, y el paginador en Gestión de reservas.
3. Si da tiempo investigar el login.

■ Revisión del Sprint

Durante la reunión de este sprint se ha determinado que se ha cumplido con el objetivo de realizar la modal en la solicitud de reserva si no se encuentra el responsable introducido en base de datos, y la implementación del paginador en la página de gestión de reservas. Ha

quedado pendiente mirar el login y tratar de terminar la extracción de datos de los horarios.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.16](#)

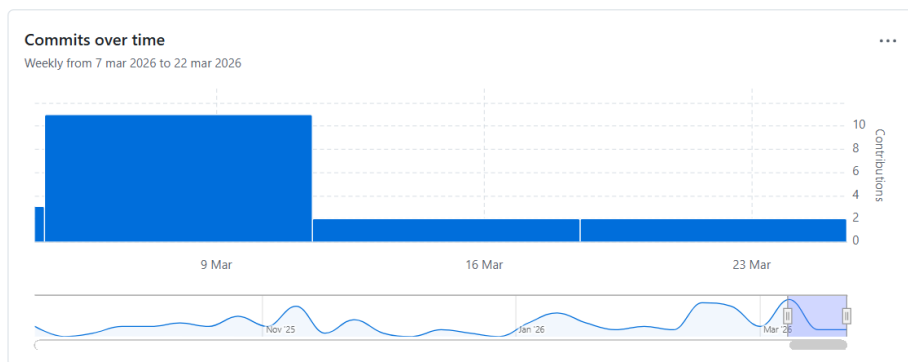


Figura A.16: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 16

Sprint 17 (25/03/2026-08/04/2026)

Duración: 2 semanas

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Completar la extracción de clases del excel de horarios.
2. Implementar la funcionalidad del login
3. Modificar el input de las horas para que vaya de 15 minutos en 15 minutos.

■ Revisión del Sprint

La funcionalidad para conectar el login con el api del moodle de la universidad se ha quedado a medias, es decir, no se ha terminado. Se

ha conseguido que el analizador léxico de momento extraiga casi todos los tipos de clases, y se habían realizado dos tipos de input para elegir la hora en el formulario de la reserva y se ha determinado durante la reunión cuál de los dos es el que se va a utilizar.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura A.17

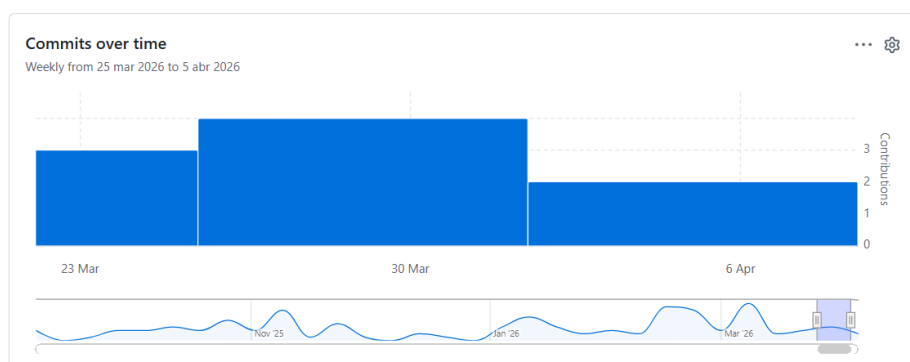


Figura A.17: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 17

Sprint 18 (08/04/2026-15/04/2026)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Extraer datos de los tramos horarios para la reserva, extraer las dos aulas cuando hay una clase en que aparecen separadas por ",.º /", y extraer las clases teóricas cuando hay dos grupos teóricos.
2. Hacer frontend inicio de sesión, y probar la conexión con el api del moodle.

3. En el formulario de la reserva añadir el campo de observaciones que no sea obligatorio, hace falta añadir también el atributo en base de datos.
4. Conectar sonarqube al repo.
5. Corregir anexos, y avanzar algo de documentación.

■ Revisión del Sprint

Durante esta revisión se han comentado algunos problemas que se ha tenido con el analizador léxico y el excel que se han resuelto, pero se han conseguido todos los objetivos salvo el de conectar sonarqube con el repo que pasa al siguiente sprint. Y se ha visto como se ha avanzado algo de documentación del apéndice A de anexos.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.18](#)

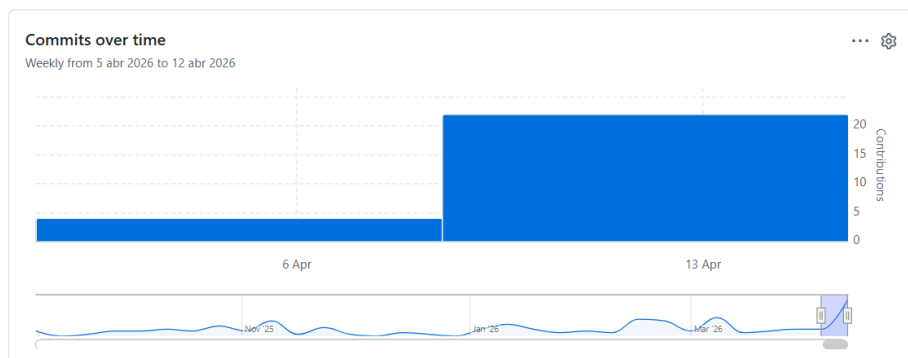


Figura A.18: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 18

Sprint 19 (15/04/2026-22/04/2026)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Cambiar el analizador para coger las asignaturas de otra forma, y hacer validador de lo que me tiene que devolver y lo que me devuelve para ver si funciona correctamente.
2. Sacar código de asignatura, y ver como obtener el id del grupo.
3. Quitar el nombre excel de la tabla aulas
4. Conectar analizador léxico con el proyecto para ver si funciona.
5. Añadir las combinaciones de aulas que faltan en el Excel, y terminar de añadir reglas.
6. Cargar aulas y asignaturas en base de datos.
7. Conectar sonarqube al repo.
8. Corregir memoria, y avanzar algún apartado 6 de la memoria.
9. Investigar para comenzar a hacer tests y cobertura del back.

■ Revisión del Sprint

Este sprint no se han podido llevar a cabo muchos de los objetivos propuestos porque el validador y corregir el Excel ha llevado mucho más tiempo del esperado y aún no se ha terminado de realizar. Lo que sí que se ha hecho ha sido conectar el sonarqube al repositorio, modificar la forma de encontrar las asignaturas y modificar la estructura para encontrar cuando todavía no se ha asignado un aula a las asignaturas.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.19](#)

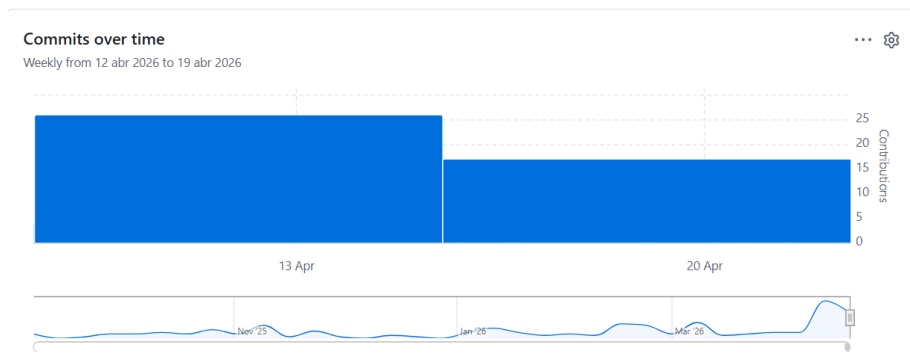


Figura A.19: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 19

Sprint 20 (22/04/2026-06/05/2026)

Duración: 2 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Modificar la tabla de Reservas periódicas, añadiendo como clave foránea IdGrupo y eliminando la clave foránea IdAsignatura.
2. Sacar código de asignatura, y ver como obtener el id del grupo y el aula id.
3. Quitar el nombre excel de la tabla aulas
4. Conectar analizador léxico con el proyecto para ver si funciona.
5. Añadir las combinaciones de aulas que faltan en el Excel, y terminar de añadir reglas.
6. Cargar aulas y asignaturas en base de datos.
7. Dividir cada tipo de estructura de la clase en funciones.
8. Generar reserva periódica.
9. Pasarlo a un script en python.
10. Investigar tema de migraciones de roles y usuarios.
11. Corregir memoria, y avanzar algún apartado 6 de la memoria.
12. Investigar para comenzar a hacer tests y cobertura del back.

■ Revisión del Sprint

Durante la revisión de este sprint, se han comentado las dudas que han ido surgiendo a lo largo del sprint. Y se ha visto cómo se han cargado todos los aulas y asignaturas en base de datos, esta también ha sido modificada con los cambios que vimos en la reunión anterior. Se ha pasado todo el código del analizador a django a falta de modificar alguna cosa que se ha determinado durante la reunión. Ha faltado la corrección de la memoria, ya que en cuanto a documentación lo que se ha avanzado han sido los requisitos funcionales que se han terminado y falta de documentar algún requisito no funcional. Además, se ha comentado el flujo de la carga de un excel de horarios para implementar en el siguiente sprint.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.19](#)

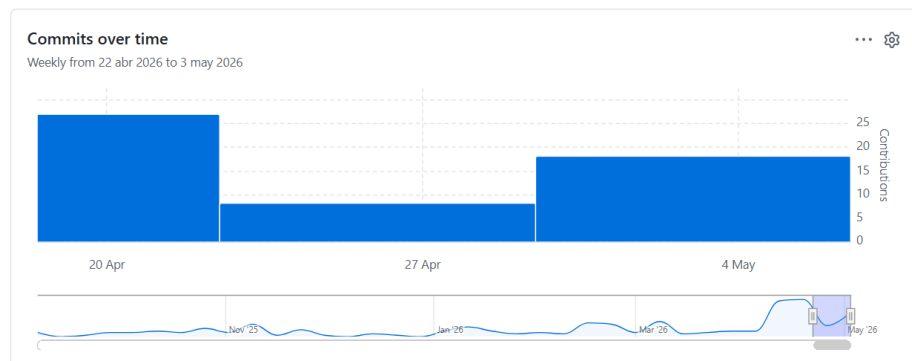


Figura A.20: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 20

Sprint 21 (06/05/2026-13/05/2026)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Modificar las aulas en base de datos con la nomenclatura determinada en la reunión.
2. Hacer flujo de carga del excel de horarios si existe el curso académico al que quiere asociarse.
3. Quitar el atributo de capacidad máxima de la tabla grupo.
4. En el Excel terminar de unificar las asignaturas, y hacer una hoja con el listado de grados del que quiere extraerse la información.
5. Modificar entidad-relación haciendo una ISA de los grupo, ya que solamente añaden id de aulas a los grupos teóricos.
6. Hacer que en la carga de datos a la base de datos, si no encuentra un grupo lo cree.
7. Dividir cada tipo de estructura de la clase en funciones.
8. Hacer vista de calendario con los diferentes colores.
9. Corregir memoria, y avanzar apartado de aspectos relevantes y de conceptos teóricos. Y terminar de documentar los requisitos no funcionales.
10. Añadir la excepción al parser de los grupos teóricos.

- **Revisión del Sprint**

- **Gráfico**

A.3. Estudio de viabilidad

Viabilidad económica

Viabilidad legal

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

Una muestra de cómo podría ser una tabla de casos de uso:

B.2. Objetivos generales

B.3. Catálogo de requisitos

En este apartado se detallan todos los requisitos que debe satisfacer la aplicación desarrollada. Para ello se realiza la distinción entre los requisitos funcionales, que describen los servicios y comportamientos que se esperan que tenga la aplicación, y los requisitos no funcionales, que establecen las condiciones de calidad, rendimiento, seguridad y uso que deben cumplirse. Estos requisitos sirven como base para el diseño, implementación y validación del sistema.

Requisitos Funcionales

1. RF-01. Autenticación de usuarios.

La aplicación deberá permitir que los usuarios accedan al sistema mediante un mecanismo de autenticación basado en credenciales. El usuario deberá de introducir su usuario y contraseña de la universidad de Burgos para poder iniciar sesión en la aplicación y acceder a las funcionalidades disponibles. Una vez el usuario ha sido autenticado, el sistema identificará el rol asociado al usuario para determinar y

restringir las acciones a las que puede y no puede acceder en función a sus permisos.

2. RF-02. Consultar reservas.

La aplicación deberá permitir consultar todas las reservas registradas en el sistema, mostrando la información relevante de cada una de ellas. Entre estos datos se incluirán la fecha y hora de inicio y de fin de la reserva, el título que será el motivo de la reserva, el estado en el que se encuentra, el aula al que se encuentra asociada la reserva y los recursos que se han solicitado como la capacidad, el número de ordenadores,... Además el sistema nos permitirá filtrar estas reservas de manera que solo aparezcan las reservas pendientes o si queremos que aparezcan todas, o filtrar mediante rango de fechas, por motivo o por el correo del responsable de la reserva. De forma que permite a los usuarios autorizados a poder consultar las reservas de forma más rápida y directa.

3. RF-03. Gestionar reservas.

La aplicación deberá permitir la gestión de reservas de aulas, distinguiendo entre reservas puntuales y reservas periódicas. Las reservas puntuales podrán ser solicitadas por los usuarios autorizados que tendrán que rellenar un formulario para ello y asignando un aula, el usuario con permisos de edición, validará los campos de la reserva y modificará el aula asignado si lo cree conveniente. Las reservar periódicas, por el contrario, está dirigida a la organización de las clases impartidas por cada grado y tendrán prioridad sobre las reservas puntuales. Esta funcionalidad es el núcleo de la aplicación.

a) RF-03.1. Crear reserva.

El sistema deberá permitir la creación de reservas a través del formulario correspondiente para ello. Donde se recogerán las mismas características que en el formulario de la solicitud, y en este caso, permitirá también elegir el estado de la reserva por el usuario antes de crearla. La aplicación mostrará las aulas disponibles que estén libres para la fecha y hora introducida y con los recursos solicitados. Una vez creada la reserva, se registra y se actualizan de manera automática la ocupación del aula elegido.

b) RF-03.2. Editar reserva.

La aplicación deberá permitir la modificación de reservas ya existentes, si el usuario dispone de los permisos necesarios para ello. Se pueden modificar todos los campos incluido el estado de

la reserva, la fecha y hora y el aula asignado a la reserva, entre otros campos. Antes de guardar los cambios, el sistema deberá de comprobar que los cambios realizados en la reserva no provoquen conflictos con otras reservas existentes o con la ocupación del aula. Si la modificación es correcta, se actualizarán los cambios de manera automática en el sistema.

c) RF-03.3. Eliminar reserva.

La aplicación deberá de permitir eliminar reservas existentes en el sistema, siempre que el usuario tenga los permisos adecuados para poder llevar a cabo esta acción. Al eliminar la reserva, el aula quedará disponible para que pueda ser asignado en la fecha y horas correspondientes por otras futuras reservas. De forma que el sistema deberá garantizar que la eliminación de la reserva se refleja de manera correcta en la consulta de la ocupación. Esta operación deberá realizarse de forma controlada para evitar eliminaciones de manera accidental, incluyendo un mensaje de confirmación previo.

4. RF-04. Generar informes.

La aplicación deberá de permitir generar informes de manera automática relacionados con la organización de docencia como exámenes y horarios y la ocupación de aulas. El objetivo de estos informes es la publicación de los mismos en la página oficial de la universidad o su divulgación en las puertas de las aulas para el caso de la ocupación. La información generada en los informes deberá estar actualizada con los últimos cambios del sistema.

a) RF-04.1. Informe de horarios por grado.

La aplicación deberá de generar informes de horarios organizados por grados, y opcionalmente se podrán filtrar por grado y semestre. Este informe deberá de mostrar de forma estructurada las asignaturas que son impartidas, especificando el horario, el grado y el aula asignada. Teniendo un formato visual adecuado para poder publicarlo y en el que se distinga bien toda la información aportada. El objetivo es ofrecer una distribución semanal de cada grado de manera muy visual, de forma que sea útil tanto para estudiantes como para profesores.

b) RF-04.2. Informe de ocupación de aulas. La aplicación tendrá que permitir generar un informe de manera semanal de un aula concreta. Mostrándose las clases programadas para ese aula, indicando el horario y la asignatura impartida. Este informe

facilitará saber la disponibilidad real de las aulas en cuanto a reservas periódicas facilitando así también, la planificación de nuevas reservas para ese aula. También será útil para generar el documento que posteriormente pueda ser colocado en la entrada del aula. La idea principal es que solamente sean incluidas las reservas periódicas o clases.

- c) RF-04.3. Informe de exámenes convocatorias. La aplicación deberá generar informes con la planificación de los exámenes de convocatoria de un grado concreto, incluyendo en él asignatura examinada, fecha y hora, convocatoria del examen y aula reservada para su realización. Calculando de forma ordenada la fecha de exámenes calculada que variará de un curso escolar a otro. Su objetivo principal es que sirva también tanto para estudiantes como profesorado, pudiendo ser publicado en la página de la universidad.

5. RF-05. Gestión de roles.

La aplicación deberá estar basada en la organización de permisos mediante roles. De forma que cada rol tenga las acciones o permisos limitados evitando que acceda a los de otro rol. Los roles que vamos a encontrar principalmente son el administrador, el gestor editor, el gestor no editor y el PDI (Personal Docente de Investigación) adaptando el comportamiento del sistema en función del perfil o rol, lo que a su vez también reforzará la seguridad y evitará que usuarios sin autorización puedan ejecutar algunas acciones que puedan ser críticas, lo que hace que sea una funcionalidad muy importante en el proyecto.

a) RF-05.1. Crear rol.

La aplicación deberá de permitir al administrador crear nuevos roles cuando lo crea necesario. Cada rol tendrá un nombre que lo identifique y unos permisos asociados. Dando cierta flexibilidad y evitando que la organización de la aplicación se defina al principio y quede cerrada. Los nuevos roles que se agreguen posteriormente podrán asignarse a los usuarios, haciendo que el sistema pueda evolucionar si la institución así lo requiriese.

b) RF-05.2. Editar rol.

La aplicación permitirá realizar modificaciones sobre un rol, tanto modificando su nombre identificativo, como los permisos que tiene asociados. Dando la posibilidad de modificar las acciones que puede realizar un perfil de usuario permitiendo restringir o ampliar

las funcionalidades a cada uno de los roles. El sistema deberá de comprobar que estos cambios no produzcan inconsistencia en el sistema dando problemas con el control de accesos.

c) RF-05.3. Eliminar rol.

Si un rol deja de ser necesario en el sistema, la aplicación deberá de permitir eliminarlo. Antes de eliminarlo deberá de comprobar el sistema que no se deja ningún usuario sin rol asignado generando problemas de acceso e inconsistencia. En caso de que no sea así, se podrá exigir antes de eliminarlo que se reasignen los usuarios asociados al rol a otro. Esta funcionalidad ayudará a que la estructura de los roles se mantenga limpia y actualizada mientras se utilice la aplicación.

d) RF-05.4. Gestionar permisos.

La aplicación deberá de permitir asociar permisos concretos a cada rol definido en el sistema. Estos permisos lo que harán será determinar que operaciones o acciones puede realizar cada usuario sobre las reservas, informes, usuarios,... Permitiendo controlar de forma precisa el acceso a las distintas acciones, implantando un modelo de seguridad basado en los roles.

6. RF-06. Gestión de usuarios.

En este caso, como se ha mencionado en el requisito de la autenticación, esta funcionalidad será controlada mediante las credenciales asignadas a cada miembro de la universidad por la misma. De forma, que solo podrán existir usuarios que hayan sido designados por la misma institución. Pudiendo acceder usuarios que no se encuentren en base de datos, o editándolos que en este caso, serían los permisos y el rol asociado.

a) RF-06.1. Crear usuario.

El sistema deberá permitir que cuando un usuario no se encuentre en base de datos podrá iniciar sesión asignándole por defecto el rol de PDI. Aunque el sistema deberá permitir también que el administrador añada a usuarios asignándole el rol que crea necesario.

b) RF-06.2. Editar usuario.

Como ya se ha mencionado, el sistema permitirá la edición de los usuarios será respecto a los roles asociado modificando su entrada en base de datos. Debido a que las credenciales no podrán ser modificadas por el sistema, sino que de eso se encargaría el sistema de la institución.

c) RF-06.3. Eliminar usuario.

El sistema permitirá al usuario con permisos poder eliminar la entrada en base de datos del usuario correspondiente, eliminando así el rol asociado, de forma que cuando entre se le asignará el rol de PDI. Ya que denegar el acceso no dependerá del sistema de este proyecto.

7. RF-07. Calcular fechas de exámenes.

La aplicación mediante el algoritmo especificado permitirá calcular las nuevas fechas de los exámenes para el curso especificado. Estos cálculos serán la propuesta principal, permite sufrir las modificaciones necesarias mientras no violen restricciones los cambios realizados. El objetivo de esta funcionalidad es realizar una rotación de asignaturas, manteniendo en mayor medida posible la estructura como las fechas y las horas de convocatorias anteriores. De forma que sirva de apoyo y facilite la organización académica, reduciendo el trabajo manual en la elaboración inicial del calendario de exámenes.

Requisitos No Funcionales

1. RNF-01. La aplicación debe ser segura.

La aplicación debe proteger tanto la información como las operaciones que se realizan en ella frente a accesos no autorizados. Para lograrlo, cuenta con la autenticación de usuarios, el control de los permisos definidos para cada rol y la validación frente a acciones sensibles. También se deben de proteger de manera adecuada las credenciales de acceso a la aplicación. Al ser una aplicación con gestión de reservas, planificación académica y autenticación de usuarios la seguridad es especialmente relevante.

2. RNF-02. La aplicación debe tener un uso sencillo.

La interfaz de la aplicación deberá de ser clara, intuitiva y fácil de utilizar para los distintos tipos de usuario. El sistema por tanto, debe de presentar la información de forma ordenada, y tratando de reducir lo máximo posible la complejidad de las acciones más frecuentes, como la consulta de reservas o la asignación de aulas a las reservas. Este requisito es importante para favorecer la adaptación de la herramienta al personal universitario, reduciendo errores humanos y mejorando la eficiencia del trabajo diario.

3. RNF-03. Escalabilidad.

4. RNF-04. Rendimiento.
5. RNF-05. Disponibilidad.
6. RNF-06. Interoperabilidad o compatibilidad.
7. RNF-07. Mantenimiento.

B.4. Especificación de requisitos

B.5. Especificación de casos de uso

Diagrama general de casos de uso



Figura B.1: Diagrama general de casos de uso

CU-1	Ejemplo de caso de uso
Versión	1.0
Autor	Alumno
Requisitos asociados	RF-xx, RF-xx
Descripción	La descripción del CU
Precondición	Precondiciones (podría haber más de una)
Acciones	1. Pasos del CU 2. Pasos del CU (añadir tantos como sean necesarios)
Postcondición	Postcondiciones (podría haber más de una)
Excepciones	Excepciones
Importancia	Alta o Media o Baja...

Tabla B.1: CU-1 Nombre del caso de uso.

Definición de los casos de uso

CU-1	Inicio de sesión
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-01
Descripción	Un usuario no autenticado, introduce las credenciales (correo y contraseña). Si son credenciales válidas , se le permite acceder a la aplicación redirigiéndole en función de su rol, si las credenciales son inválidas se mostrará el mensaje de error y no se le permitirá el acceso.
Precondición	El usuario está registrado y su cuenta se encuentra activa
Acciones	1. Introducir correo 2. Introducir contraseña 3. El sistema valida el formato 4. El sistema verifica las credenciales 5. Se crea la sesión 6. Se redirige a la pantalla correspondiente según su rol
Postcondición	En caso de éxito en el inicio de sesión, el usuario tendrá una sesión activa y el usuario queda en su panel correspondiente. En caso de fallo no se crea la sesión, se incrementa el contador de intentos fallidos y se muestra el mensaje de error.
Excepciones	■ Ex1 Credenciales incorrectas → mensaje genérico y sumar el intento fallido. ■ Ex2 Usuario inactivo o bloqueado → informar del fallo
Importancia	Alta

Tabla B.2: CU-1 Inicio de sesión

CU-2	Gestionar usuarios
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El administrador puede crear, modificar y eliminar cuentas de usuario del sistema. Incluye búsqueda y listado de los usuarios.
Precondición	El administrador tiene que estar autenticado, tiene que disponer de los permisos para la gestión de usuarios y la base de datos tiene que estar disponible.
Acciones	1. El administrador accede a la Gestión de Usuarios 2. Visualiza el listado de usuarios (nombre, email, estado), y las opciones (Añadir, editar y eliminar) 3. El administrador pulsa <i>Añadir</i> 3.1. El sistema muestra un formulario con todos los campos correspondientes a los datos necesarios 3.2. El administrador completa estos campos 3.3. El sistema valida el formato del email y que este sea único 3.4. El sistema crea la cuenta con un estado y contraseña inicial (esta es aleatoria obligar a restablecer) 3.5. El sistema muestra la confirmación 4. El administrador selecciona al usuario y pulsa <i>Editar</i> 4.1. El sistema muestra los datos actuales 4.2. El administrador modifica los campos 4.3. El sistema valida los campos modificados 4.4. El sistema guarda los cambios 5. El administrador pulsa <i>Eliminar</i> sobre un usuario 5.1. El sistema solicita confirmación y muestra cambios asociados 5.2. El administrador confirma 5.3. El sistema ejecuta el borrado, y elimina los datos asociados
Postcondición	En caso de éxito el usuario se crea, edita o elimina según la acción realizada. En caso de fallo no se realizan los cambios y se muestra el error
Excepciones	■ Ex1 Email duplicado → Impedir la creación o edición y mostrar el error ■ Ex2 Formato de datos inválidos → mostrar los errores de validación
Importancia	Alta

Tabla B.3: CU-2 Gestionar usuarios

CU-3	Asignar roles
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El administrador asigna, cambio o quitar roles a usuarios para determinar los permisos de acceso.
Precondición	El administrador tiene que estar autenticado, que el usuario sobre el que se actúa exista, y que los roles estén disponibles.
Acciones	1. El administrador accede a <i>Gestión de usuarios</i> y selecciona un usuario. 2. El sistema muestra los datos del usuario y sus roles actuales. 3. El administrador pulsa <i>Añadir rol</i>. 3.1. El sistema muestra el listado de roles disponibles (no asignados). 3.2. El administrador selecciona uno o varios roles y confirma. 3.3. El sistema valida compatibilidad de roles. 3.4. El sistema asigna el o los roles y confirma. 4. El administrador pulsa <i>Editar roles</i>. 4.1. El sistema muestra roles actuales y disponibles. 4.2. El administrador desmarca o marca roles y confirma. 4.3. El sistema valida y actualiza los roles y los confirma. 4.4. El administrador selecciona un rol asignado y pulsa <i>Quitar rol</i>. 4.1. El sistema solicita confirmación y muestra las consecuencias 4.2. El administrador confirma. 4.3. El sistema quita el rol, actualiza permisos y confirma.
Postcondición	Se actualizan los roles del usuario, pero si falla no hay cambios y se muestra el mensaje de error
Excepciones	■ Ex1. Usuario inactivo o inexistente → impedir acción. ■ Ex2. No se puede dejar al usuario sin ningún rol → impedir quitar todos los roles
Importancia	Alta

Tabla B.4: CU-3 Asignar roles

CU-4	Generar informes
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El usuario genera los informes a partir de la información seleccionada (reservas puntuales, ocupación de aulas, horario de grados, exámenes) para poder exportar los resultados.
Precondición	Que sea un usuario autenticado, que tenga los privilegios necesarios para poder hacerlo, que la base de datos esté disponible y que existan datos para generar los informes.
Acciones	1. El usuario accede al módulo <i>Generar informes</i> 2. El usuario selecciona el tipo de informe que desea generar 3. Elige los filtros que desea 4. El sistema consulta los datos en la base de datos 5. Se genera una vista previa del informe 6. El sistema genera la exportación con el archivo
Postcondición	El informe se genera, y si el usuario lo selecciona, se exporta el informe. Si ocurre algún fallo se muestra el mensaje de error correspondiente
Excepciones	■ Ex1: Que no existan los datos para los filtros que ha solicitado el usuario → Mostrar el mensaje de que no hay resultados ■ Ex2: Fallo en la conexión a la base de datos → mostrar el error y cancelar la generación ■ Ex3: Fallo al generar el archivo de exportación → mostrar error
Importancia	Alta

Tabla B.5: CU-4 Generar informes

CU-5	Consultar reservas puntuales
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-02
Descripción	El gestor o administrador consulta las reservas que existen, y puede aplicar filtros sobre ellas y visualizar los detalles de cada una
Precondición	Que sea un usuario autenticado y que tenga el rol de gestor o de administrador. Que la base de datos esté disponible y que existan reservas registradas
Acciones	1. El usuario accede al módulo <i>Consultar reservas puntuales</i>. 2. El sistema muestra las reservas que existen en la base de datos 3. El usuario puede aplicar filtros 4. El sistema actualiza la lista con los resultados filtrados 5. El usuario selecciona una reserva específica para ver más información 6. El sistema muestra los detalles de la reserva
Postcondición	Se muestra al usuario la información de las reservas con la posibilidad de realizar filtros. No se permite la modificación de datos.
Excepciones	■ Ex1: No existen reservas que cumplan los criterios → mostrar mensaje “no hay resultados”. ■ Ex2: Error en la conexión a la base de datos → cancelar operación y notificar fallo. ■ Ex3: Filtro inválido o mal formado → restablecer búsqueda y mostrar aviso.
Importancia	Media-Alta

Tabla B.6: CU-5 Consultar reservas puntuales

CU-6	Consultar ocupación de aula
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-04
Descripción	El administrador o el gestor consulta la ocupación del aula para una fecha específica o semanal (solo aparecen las reservas periódicas). El sistema muestra un horario con las horas que se encuentra ocupada o disponible al aula, en función del horario y de las reservas puntuales si así se requiere.
Precondición	Que sea un usuario autenticado con el rol de gestor o de administrador, que los horarios y las reservas se encuentren cargadas en el sistema y que la base de datos esté disponible.
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Consultar ocupación de aula</i>. 2. El sistema muestra un menú con filtros de aula, fecha o semanal. 3. El usuario pulsa el aula y el periodo y pulsa <i>Buscar</i> 4. El sistema recoge los datos asociado a la búsqueda realizada por el usuario 5. El sistema genera una vista con las horas ocupadas y disponibles.
Postcondición	El sistema muestra la ocupación del aula seleccionada mostrándose claramente las horas disponibles y las ocupadas.
Excepciones	■ Ex1: Que el aula no exista o no se haya seleccionado correctamente →mostrar mensaje de error. ■ Ex2: Que no existan datos para la fecha o periodo seleccionado →mostrar que no hay existen reservas para ese aula y no hay datos que mostrar ■ Ex3: Que la fecha introducida sea inválida →Mostrar mensaje de error ■ Ex4: Que haya un error al recoger los datos de la consulta →notificar el fallo
Importancia	Media-Alta

Tabla B.7: CU-6 Generar informes

CU-7	Consultar horario de grado
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador puede consultar el horario de grado. El sistema muestra las clases planificadas con su aula y hora.
Precondición	El usuario autenticado tiene permisos , los horarios de los grados deben de estar cargados en el sistema y la base de datos tiene que estar disponible
Acciones	1. El usuario accede al módulo <i>Consultar horarios de grado</i> 2. El sistema muestra los grados por los que filtrar. 3. El usuario selecciona el grado del que quiere 4. El sistema muestra filtros sobre los que aplicar 5. El usuario selecciona si quiere filtrar o no y pulsa <i>Buscar</i> 6. El sistema recoge los datos asociado al grado seleccionado y los filtros
Postcondición	Se muestra el horario con los filtros y grado aplicados, con la informaciónn actualizada y recogiendo los datos de la base de datos
Excepciones	■ Ex1: Error de conexión a la base de datos →mostrar mensaje de error. ■ Ex2: Que no existan horarios para los filtros seleccionados →mostrar mensaje de que no existen resultados
Importancia	Media

Tabla B.8: CU-7 Consultar horario de grado

CU-8	Consultar calendario de exámenes
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador puede consultar el calendario de los exámenes de convocatoria. El sistema muestra las fechas de los exámenes, con la asignatura el aula y la hora.
Precondición	El usuario autenticado tiene permisos , los exámenes de los grados deben de estar cargados en el sistema y la base de datos tiene que estar disponible
Acciones	1. El usuario accede al módulo <i>Consultar exámenes</i> 2. El sistema muestra los grados por los que filtrar. 3. El usuario selecciona el grado del que quiere 4. El sistema muestra filtros sobre los que aplicar 5. El usuario selecciona si quiere filtrar o no y pulsa <i>Buscar</i> 6. El sistema recoge los datos asociado al grado seleccionado y los filtros mostrando los exámenes
Postcondición	Se muestra el calendario de exámenes con los filtros y grado aplicados, con la informaciónn actualizada y recogiendo los datos de la base de datos
Excepciones	■ Ex1: Error de conexión a la base de datos →mostrar mensaje de error. ■ Ex2: Que no existan exámenes para los filtros seleccionados →mostrar mensaje de que no existen resultados
Importancia	Media

Tabla B.9: CU-8 Consultar calendario de exámenes

CU-9	Consultar calendario académico
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador puede consultar el calendario académico de la politécnica. El sistema mostrará el calendario indicando los días lectivos correspondientes a ambos semestres, los días correspondientes a exámenes de convocatoria, a TFG, los días festivos y los días que se produce un cambio de docencia.
Precondición	El usuario autenticado tiene permisos, los tipos de día deben de estar cargados en el sistema y la base de datos tiene que estar disponible
Acciones	1. El usuario accede al módulo <i>Consultar calendario</i> 2. El sistema muestra el calendario académico con diferentes colores en función del tipo de día.
Postcondición	Se muestra el calendario académico coloreando cada tipo de día con un color diferente (rojo: festivo, morado: cambio de docencia, amarillo: lectivos primer semestre, verde: exámenes convocatoria, azul: lectivos segundo semestre y naranja: días de TFG y TFM), recogiendo los datos de la base de datos
Excepciones	■ Ex1: Error de conexión a la base de datos →mostrar mensaje de error.
Importancia	Media

Tabla B.10: CU-9 Consultar calendario académico

CU-10	Cargar horario
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El administrador o gestor carga en el sistema un horario de otro año
Precondición	Que sea un usuario con permisos y que la base de datos se encuentre disponible para recoger los datos cargados
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Horarios</i> 2. El usuario selecciona el grado correspondiente 3. El usuario pulsa en <i>Cargar horario</i> 4. El sistema muestra la opción de cargar un archivo del sistema (csv o Excel) 5. El usuario selecciona el archivo a cargar 6. El sistema convierte los datos del excel a datos SQL que pueda recoger la base de datos 7. El sistema muestra el calendario de exámenes cargado
Postcondición	El calendario se encuentra correctamente cargado en la base de datos, se muestra correctamente en la aplicación y si hay más horarios cargados para el mismo grado de diferentes cursos permite seleccionar el horario en función del curso
Excepciones	■ Ex1: Error al pasar los datos de Excel a SQL → mostrar mensaje de error y cancelar la carga de datos ■ Ex2: Subir un archivo con extensión no válida → mostrar el mensaje y pedir la corrección del archivo
Importancia	Alta

Tabla B.11: CU-10 Cargar horario

CU-11	Gestión de reservas periódicas
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-6.2
Descripción	El gestor o administrador crea, edita y cancela las reservas durante el periodo especificado, con la frecuencia especificada.
Precondición	Que sea un usuario autenticado con los permisos de reservas, los aulas y horarios disponibles estén cargados, y la base de datos se encuentre disponible.
Acciones	1. El usuario accede a <i>Gestión de reservas periódicas</i>. 2. El sistema muestra el listado de reservas existentes con filtros. 3. El usuario pulsa <i>Nueva reserva periódica</i>. 3.1. El sistema muestra un formulario con el aula, las horas, la fecha de inicio y de fin del periodo que va a durar, la frecuencia y días, la persona que lo solicita y el motivo. 3.2. El usuario completa los datos y confirma 4. El usuario selecciona una reserva periódica y pulsa <i>Editar</i> 4.1. El sistema permite cambiar los distintos campos de la reserva 4.2. El usuario aplica cambios y confirma 5. El sistema valida las restricciones, y actualiza o añade la reserva 6. El usuario selecciona una reserva periódica y pulsa <i>Eliminar</i> 6.1. El sistema solicita la confirmación y muestra las consecuencias 6.2. El usuario confirma 6.3. El sistema elimina todos los datos correspondientes a esa reserva
Postcondición	La reserva periódica queda creada, actualizada o eliminada según la acción
Excepciones	■ Ex1: Viola restricciones → impide la creación o edición y muestra el error
Importancia	Alta

Tabla B.12: CU-11 Gestión de reservas periódicas

CU-12	Cargar calendario exámenes
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El administrador o gestor carga en el sistema un calendario de exámenes de otro año
Precondición	Que sea un usuario con permisos y que la base de datos se encuentre disponible para recoger los datos cargados
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Exámenes</i> 2. El usuario selecciona el grado correspondiente 3. El usuario pulsa en <i>Cargar calendario</i> 4. El sistema muestra la opción de cargar un archivo del sistema (csv o Excel) 5. El usuario selecciona el archivo a cargar 6. El sistema convierte los datos del excel a datos SQL que pueda recoger la base de datos 7. El sistema muestra el calendario de exámenes cargado
Postcondición	La base de datos queda actualizada correctamente a la hora de cargar los datos, y que los muestre correctamente en la aplicación y que si hay más calendarios de distintos años para el mismo grado permita filtrar o seleccionar el curso académico
Excepciones	■ Ex1: Error al pasar los datos de Excel a SQL → mostrar mensaje de error y cancelar la carga de datos ■ Ex2: Subir un archivo con extensión no válida → mostrar el mensaje y pedir la corrección del archivo
Importancia	Alta

Tabla B.13: CU-12 Cargar calendario exámenes

CU-13	Calcular rotación de exámenes
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador genera una propuesta de calendario de exámenes tras hacer rotaciones asignando fechas y horas, y aulas a prueba cumpliendo con las restricciones.
Precondición	El usuario autenticado con permisos, que la base de datos esté disponible y todos los datos necesarios cargados como las aulas, asignaturas, grados,...
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Planificación de exámenes</i> → <i>Rotación</i> 2. El usuario selecciona el grado sobre el que desea hacer el cálculo de los nuevos exámenes 3. El usuario pulsa <i>Calcular</i> 4. El sistema realiza el cálculo de la rotación de los exámenes y muestra una previsualización 5. El usuario confirma la propuesta
Postcondición	Se genera la rotación de exámenes para el grado seleccionado
Excepciones	
Importancia	Alta

Tabla B.14: CU-13 Calcular rotación de exámenes

CU-14	Modificar fecha de examen
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador modifica la fecha, hora o aula asignada al examen correspondiente. El sistema verificará que el cambio no viole alguna de las restricciones y que no haya conflictos con otros exámenes o reservas.
Precondición	El usuario autenticado tenga los permisos, que el examen se encuentre ya planificado y que la base de datos y las restricciones estén disponibles
Acciones	1. El usuario accede al módulo <i>Gestión de exámenes</i> 2. El sistema muestra el listado de los exámenes filtrando por grado u algún filtro más de manera opcional 3. El usuario selecciona un examen y pulsa <i>Editar</i> 4. El sistema muestra los datos actuales del examen 5. El usuario modifica los datos que crea necesarios y pulsa confirmar 6. El sistema valida las restricciones 7. El sistema actualiza los datos del examen correspondiente
Postcondición	El examen queda actualizado con los nuevos datos modificados
Excepciones	■ Ex1: Que la fecha o la hora introducida estén fuera del periodo especificado → mostrar error y solicitar nueva fecha u hora ■ Ex2: Que el aula no esté disponible o no cumpla con el aforo necesario → impedir el cambio ■ Ex3: Que viole alguna otra restricción → Mostrar el error y no permitir el cambio
Importancia	Alta

Tabla B.15: CU-14 Modificar fecha de examen

CU-15	Cargar calendario académico
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El administrador o gestor carga en el sistema un calendario académico de otro año
Precondición	Que sea un usuario con permisos y que la base de datos se encuentre disponible para recoger los datos cargados
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Calendario académico</i> 2. El usuario pulsa en <i>Cargar calendario</i> 3. El sistema muestra una ventana con los siguientes campos: Inicio primer semestre y segundo semestre, e inicio y fin de las convocatorias de exámenes para ambos semestres. 4. El sistema hace los cálculos necesarios para colorear los días lectivos de ambos semestres y los de convocatoria de exámenes 5. El sistema muestra el calendario académico con los días 6. El sistema muestra el calendario de exámenes cargado
Postcondición	La base de datos queda actualizada correctamente a la hora de cargar los datos, y que los muestre correctamente en la aplicación y que si hay más calendarios de distintos años grado permita seleccionar el curso académico
Excepciones	■ Ex1: Error al cargar los datos → mostrar mensaje de error y cancelar la carga de datos ■ Ex2: Fallo de cálculos → mostrar el mensaje y pedir la corrección
Importancia	Alta

Tabla B.16: CU-15 Cargar calendario académico

CU-16	Modificar día
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador modifica el tipo de día en el calendario académico. El sistema cambiará el tipo de día que había anteriormente por el seleccionado, y actualizará la información en la base de datos.
Precondición	El usuario autenticado tenga los permisos, que el calendario se encuentre cargado y que la base de datos esté disponible
Acciones	1. El usuario accede al módulo <i>Calendario académico</i> 2. El sistema muestra el listado de los calendarios que se encuentran cargados en la base de datos mostrando el curso académico al que corresponde cada uno 3. El usuario selecciona un curso académico 4. El sistema muestra el calendario del curso correspondiente 5. El usuario selecciona un día 6. El sistema le mostrará las distintas posibilidades de tipo de día que puede seleccionar 7. El usuario pulsa sobre el tipo de día 8. El sistema cambia el tipo de día y el color correspondiente 9. El sistema actualiza los datos del día
Postcondición	El calendario queda actualizado con las modificaciones de los días realizados
Excepciones	■ Ex1: Que se modifique un sábado o domingo y se ponga como día lectivo o cambio de docencia → mostrar error y solicitar nuevo tipo ■ Ex2: Que viole alguna otra restricción → Mostrar el error y no permitir el cambio
Importancia	Alta

Tabla B.17: CU-16 Modificar día

CU-17	Crear reserva puntual
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El administrador o gestor crea una reserva puntual de un aula en una fecha y un horario correcto, validando la disponibilidad.
Precondición	El usuario autenticado tiene que tener los permisos, que exista el aula y esté disponible y la base de datos y las restricciones se encuentren disponibles también.
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Gestión de reservas puntuales</i> 2. El usuario pulsa en <i>Crear nueva reserva</i> 3. El sistema muestra un formulario con los campos necesarios 4. El usuario rellena los campos con los datos correspondientes y pulsa <i>Crear reserva</i> 5. El sistema valida que se cumplan todas las restricciones 6. Si hay errores, el sistema muestra los mensajes correspondientes 7. El usuario modifica los datos erróneos 8. El sistema crea la reserva
Postcondición	
Excepciones	■ Ex1: Viola alguna restricción → Impide la creación y muestra el mensaje de error ■ Ex2: Campos obligatorios están incompletos → se muestra el mensaje
Importancia	Alta

Tabla B.18: CU-17 Crear reserva puntual

CU-18	Revisar solicitudes de reserva
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador revisa el estado de las solicitudes de reserva
Precondición	El usuario tiene que estar autenticado y ha de tener los permisos, deben de existir solicitudes de reservas y la base de datos y las restricciones han de estar disponibles
Acciones	1. El usuario accede al apartado <i>Revisar solicitudes de reservas</i> 2. El sistema muestra la lista de todas las solicitudes de reservas cuyo estado es Pendiente 3. El usuario elige como filtrar si lo necesita 4. El sistema muestra la lista según los filtros 5. El usuario selecciona una solicitud 6. El sistema le muestra los detalles
Postcondición	Se actualiza o muestra correctamente el estado de las solicitudes
Excepciones	■ Ex1: No existen solicitudes para los filtros aplicados → mostrar mensaje "Sin resultados" ■ Ex2: Error al recoger los datos → mostrar aviso de error y no realizar la acción
Importancia	Media-Alta

Tabla B.19: CU-18 Revisar solicitudes de reserva

CU-19	Modificar campo solicitud
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador decide modificar uno de los campos de la solicitud de reserva, y el sistema avisará al responsable de la reserva del cambio realizado
Precondición	El usuario tiene que estar autenticado y ha de tener los permisos, deben de existir solicitudes de reservas y la base de datos y las restricciones han de estar disponibles
Acciones	1. El usuario accede al apartado <i>Revisar solicitudes de reservas</i> 2. El sistema muestra la lista de todas las solicitudes de reservas cuyo estado es Pendiente 3. El usuario elige como filtrar si lo necesita 4. El sistema muestra la lista según los filtros 5. El usuario selecciona una solicitud 6. El sistema le muestra los detalles 7. El usuario selecciona el campo que quiere modificar y cambia el dato del mismo 8. El sistema notificará al responsable de la solicitud de los cambios realizados en la misma
Postcondición	Se muestra la modificación realizada en la solicitud, y se notifica al responsable de la modificación
Excepciones	■ Ex1: No existen solicitudes para los filtros aplicados → mostrar mensaje "Sin resultados" ■ Ex2: Error al recoger los datos → mostrar aviso de error y no realizar la acción ■ Ex:3 Violación de restricción → los cambios realizados violarían alguna restricción en caso de ser aprobados ■ Ex:4 No llega notificación al responsable → se solicitará volver a notificarlo
Importancia	Media-Alta

Tabla B.20: CU-19 Modificar campo solicitud

CU-20	Aprobar/rechazar reserva puntual
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El administrador o gestor revisa las reservas puntuales solicitadas por los usuarios y decide su aprobación o rechazo según la disponibilidad.
Precondición	El usuario debe de tener permisos para poder aprobar o rechazar las solicitudes, tienen que existir reservas pendientes en el sistema, y la base de datos tiene que estar disponible
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Gestión de reservas puntuales</i> 2. El sistema muestra la lista de reservas cuyo estado es Pendiente 3. El usuario selecciona la reserva 4. El sistema le muestra los detalles (aula, fecha, motivo, responsable, periodo, capacidad) 5. El usuario pulsa <i>Aprobar</i> 5.1. El sistema verifica la validación de las restricciones 5.2. Si es válida, se actualiza el estado de la reserva a Aprobada 6. El usuario pulsa <i>Rechazar</i> 6.1. El sistema le da la opción al usuario de notificar el motivo del rechazo 6.2. El usuario introduce el motivo si quiere y confirma 6.3. El sistema cambia el estado de la reserva a Rechazada
Postcondición	Se actualiza el estado de la reserva a Aprobada o Rechazada en función de la acción realizada por el usuario
Excepciones	■ Ex1: La reserva ya ha sido procesada o modificada → impedir la acción y mostrar el aviso ■ Ex2: El aula que estaba asignada se encuentre ocupada tras aprobarla → bloquear acción y sugerir otras aulas disponibles
Importancia	Alta

Tabla B.21: CU-20 Aprobar rechazar reserva puntual

CU-21	Gestión de reservas puntuales
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador puede consultar, modificar o eliminar reservas puntuales existentes, validando que no se violen las restricciones
Precondición	El usuario debe tener los permisos de gestionar las reservas, que estas se encuentren registradas y la base de datos y las validaciones se encuentren disponibles
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Gestión de Reservas puntuales</i> 2. El sistema muestra la lista de reservas puntuales existentes permitiendo filtrar por aula, o fechas 3. El usuario selecciona una reserva y pulsa <i>Editar</i> 3.1. El sistema muestra los datos actuales de la reserva 3.2. El usuario modifica los campos que crea correspondientes y pulsa <i>Confirmar</i> 3.3. El sistema valida las restricciones y que los campos no estén vacíos 3.4. El sistema actualiza los datos de la reserva 4. El usuario selecciona una reserva y pulsa <i>Eliminar</i> 4.1. El sistema solicita confirmación 4.2. El usuario confirma la eliminación 4.3. El sistema elimina la reserva
Postcondición	La reserva puntual queda modificada o eliminada de manera correcta, actualizando todos los datos correspondientes
Excepciones	■ Ex1: Reserva inexistente o ya eliminada → impedir la acción y mostrar el error ■ Ex2: Violación de restricciones → impedir la acción y mostrar el error solicitando la corrección de los datos correspondientes
Importancia	Alta

Tabla B.22: CU-21 Gestión de reservas puntuales

CU-22	Gestión solicitud de reservas
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El profesorado (PDI) puede solicitar reservas puntuales de aulas, y consultar el estado de sus solicitudes para ver si han sido procesadas, y en el caso de que sí, ver si han sido aprobadas o rechazadas
Precondición	El usuario debe de estar autenticado, el aula solicitada debe de estar disponible y la base de datos y las restricciones disponibles
Acciones	1. El PDI accede al apartado <i>Mis solicitudes de reserva</i> 2. El sistema le muestra las opciones disponibles que son solicitar una nueva reserva o consultar el estado de las solicitudes 3. El PDI pulsa en <i>Nueva solicitud</i> 3.1. El sistema muestra un formulario con los campos: fecha, hora inicio y fin, motivo, capacidad 3.2. El PDI completa los campos y envía la solicitud 3.3. El sistema añade la primera aula que cumpla con las restricciones 3.4. El sistema registra la solicitud con el estado <i>Pendiente</i> 4. El PDI selecciona la opción de <i>Consultar estado</i> 4.1. El sistema muestra un listado con las solicitudes del usuario 4.2. El usuario puede filtrar por fechas o estado 4.3. El sistema actualiza la lista de acuerdo a los filtros
Postcondición	La solicitud de reserva queda creada con estado <i>Pendiente</i> , y el usuario puede consultar el estado de las solicitudes realizadas
Excepciones	■ Ex1: Ningún aula disponible para los datos introducidos → impedir envío y solicitar cambiar datos ■ Ex2: Solicitud duplicada → informar y evitar creación
Importancia	Media-Alta

Tabla B.23: CU-22 Gestión solicitud de reservas

Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

C.2. Diseño de datos

Diagrama entidad-relación

Modelo relacional

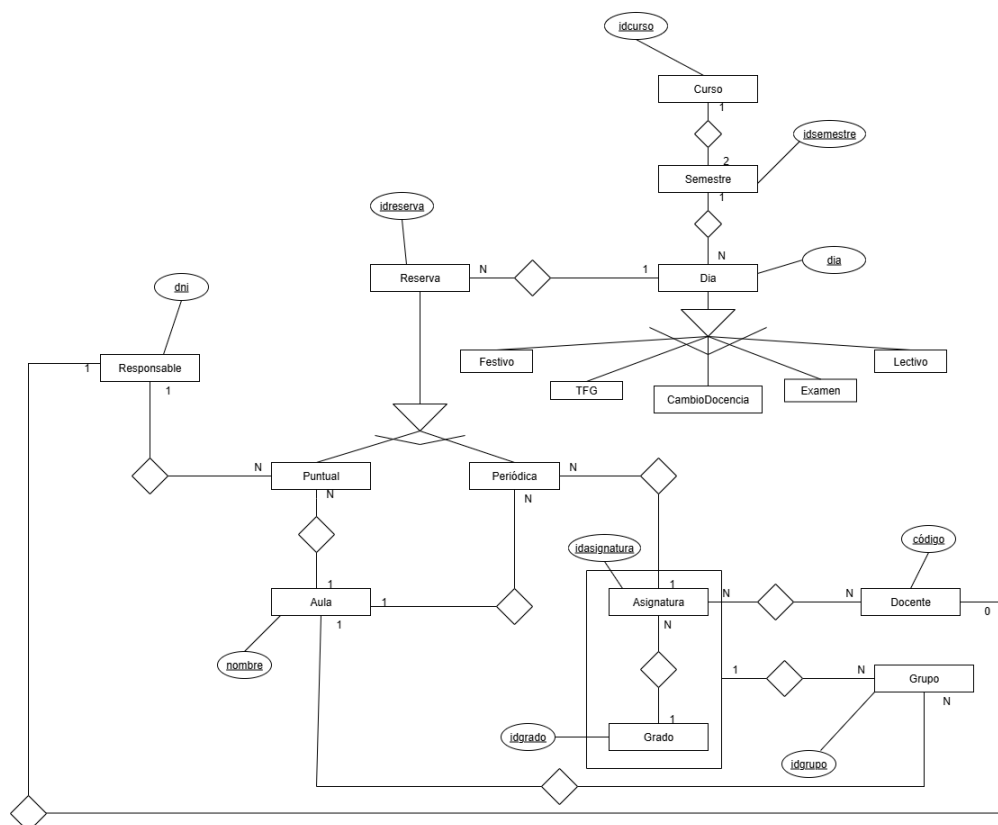


Figura C.1: Diagrama entidad-relación

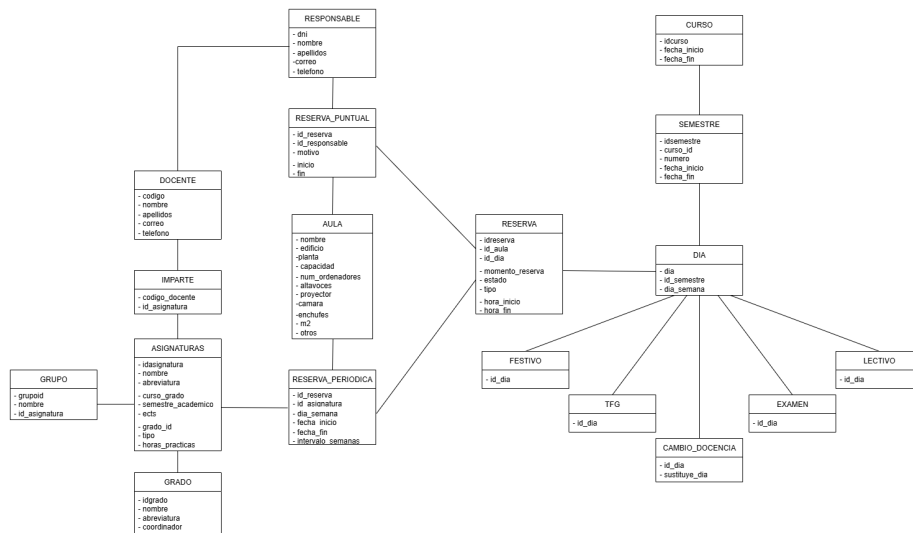


Figura C.2: Modelo relacional

C.3. Diseño arquitectónico**C.4. Diseño procedimental**

Apéndice D

Documentación técnica de programación

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema

Apéndice E

Documentación de usuario

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.

Bibliografía
